

Stelsels van twee vergelijkingen

9 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Los op met substitutie

Werk uit en schrijf het koppel (x, y) op.

1. $y = 2x + 1$ en $3x + y = 11$

2. $x = y - 3$ en $2x + y = 9$

2 Los op met combinatie

Werk uit en schrijf het koppel (x, y) op.

3. $2x + 3y = 16$ en $2x - y = 0$

4. $3x + 2y = 12$ en $x - 2y = 4$

5. $5x + 2y = 1$ en $3x - 4y = 11$

3 Hoeveel oplossingen?

Schrijf op: één oplossing, geen oplossing of oneindig veel.

6. Hoeveel oplossingen?

a) $y = 2x + 1$ en $y = 2x + 4$ _____

b) $y = 2x + 1$ en $y = 3x - 2$ _____

c) $y = 2x + 1$ en $2y = 4x + 2$ _____

d) $x + y = 5$ en $x + y = 7$ _____

e) $x - y = 0$ en $x + y = 4$ _____

f) $3x + 3y = 9$ en $x + y = 3$ _____

7. Wat betekent 'geen oplossing' als je de twee rechten tekent?

4 Vraagstukken

Stel een stelsel op en los het op.

8. Drie broodjes en twee koffies kosten 13 euro. Eén broodje en vier koffies kosten 11 euro. Wat kost elk?

9. Een zaal telt 120 plaatsen. Een ticket vooraan kost 15 euro, achteraan 9 euro. Alles is uitverkocht en de opbrengst is 1 320 euro. Hoeveel tickets van elke soort?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Los op met substitutie

- 1** $3x + 2x + 1 = 11$, dus $5x = 10$ en $x = 2$; $y = 5$. Oplossing (2, 5).
- 2** $2(y - 3) + y = 9$, dus $3y = 15$ en $y = 5$; $x = 2$. Oplossing (2, 5).

2. Los op met combinatie

- 3** Trek de tweede van de eerste af: $4y = 16$, dus $y = 4$. Vul in in de tweede: $2x - 4 = 0$, dus $x = 2$. Oplossing (2, 4).
- 4** Tel op: $4x = 16$, dus $x = 4$; dan $4 - 2y = 4$ geeft $y = 0$. Oplossing (4, 0).
- 5** Vermenigvuldig de eerste met 2: $10x + 4y = 2$. Tel op bij de tweede: $13x = 13$, dus $x = 1$; dan $5 + 2y = 1$ geeft $y = -2$. Oplossing (1, -2).

3. Hoeveel oplossingen?

- 6** a) geen oplossing · b) één oplossing · c) oneindig veel · d) geen oplossing · e) één oplossing · f) oneindig veel
- 7** De rechten zijn evenwijdig en vallen niet samen, dus ze snijden elkaar nergens.

4. Vraagstukken

- 8** $3b + 2k = 13$ en $b + 4k = 11$. Uit de tweede: $b = 11 - 4k$. Invullen: $33 - 12k + 2k = 13$, dus $10k = 20$ en $k = 2$; $b = 3$. Een broodje kost 3 euro, een koffie 2 euro.
- 9** $v + a = 120$ en $15v + 9a = 1\,320$. Uit de eerste: $a = 120 - v$. Invullen: $15v + 1\,080 - 9v = 1\,320$, dus $6v = 240$ en $v = 40$; $a = 80$.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
